UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Arthur Augusto Alves da Silva

Impactos do Programa Ensino Integral na Rede Estadual Paulista: evidências sobre perfil socioeconômico e desempenho escolar

São Paulo
2025

ARTHUR AUGUSTO ALVES DA SILVA

Impactos do Programa Ensino Integral na Rede Estadual Paulista: evidências sobre perfil socioeconômico e desempenho escolar

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Relações Internacionais do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo.

Orientador: Prof. Dr. Leandro Piquet Carneiro

São Paulo

2025

Instituto de Relações Internacinais da Universidade de São Paulo

Dados inseridos pelo(a) Autor(a)

Silva, Arthur

Impactos do Programa Ensino Integral na Rede Estadual Paulista: Evidências sobre perfil socioeconômico e desempenho escolar / Arthur Silva; orientador: Leandro Carneiro, -- São Paulo, 2025.

36 p.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Instituto de Relações Internacinais, Universidade de São Paulo, São Paulo.

1. Políticas públicas 2. Educação 3. Segurança pública I. Carneiro, Leandro , orient. II. Título.

Responsável: Giseli Adornato de Aguiar - CRB-8/6813

Aos demais "Silvas" que compõem o grupo de vulneráveis do nosso país, mas que resistem com beleza, alegria e jogo de cintura, dedico este trabalho e meu propósito de construir uma sociedade mais justa.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha família, em especial Dona Rosângela, Tetê, Mari, Fran, Yuri, Gabi e meus pequenos Catarina, Pedrinho e Barthô. O apoio, amor e a paciência que vocês tiveram foram essenciais durante minha graduação.

Agradeço ao Dani, Carol, Rafa(eis), Lu, Humberto, Clarinha, Clara, Ney, Leo, Tai, Esté, Giu, Claudio, João E., Patrick, Lorena, Paulinho, Gabi, Renatão, Thaisinha, Joba, Ajej e tantos mais que fizeram esse período ser mais leve, afetuoso e com mais sentido.

Ao Coletivo Negro Lélia Gonzalez, Coligação de Coletivos Negros da USP e Movimento Negro Unificado, que me acolheram e me ajudam a ter esperança por uma sociedade mais justa.

À comunidade científica pela qual me possibilita ver acima do ombro de gigantes. Em especial, o pesquisador Bruno Pantaleão cujo contato me rendeu muitas trocas essenciais para este trabalho, a equipe do CLEAR e a do J-PAL.

Por último, agradeço aos diversos mentores que tive, que “botaram fé” e foram essenciais no meu desenvolvimento até aqui: Bruna Ribeiro, Adriane Sanctis, Ana Nusdeo, Fernando Turatto, Fernanda Geara, Fábio Ribeiro, Maria Clara, Guilherme Ponce, Italo Veras, Frederik Dejonghe e Marcio Rufino.

SILVA, Arthur. **Impactos do Programa Ensino Integral na rede estadual paulista**: evidências sobre perfil socioeconômico e desempenho escolar. 2025. 36 p. Trabalho de Conclusão do Curso (Bacharelado em Relações Internacionais). Instituto de Relações Internacionais, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2025.

RESUMO

Este trabalho propõe um desenho de avaliação de impacto do Programa Ensino Integral (PEI) na criminalidade e realiza um exercício empírico sobre os efeitos no perfil socioeconômico e desempenho das escolas, com foco no Ensino Médio. Nossas estimativas indicam redução média nas taxas de abandono, mas também alterações na composição racial, com aumento da proporção de estudantes brancos e queda da proporção de estudantes negros, sugerindo possível reforço de desigualdades no acesso à educação de qualidade e ao ensino integral. Os efeitos variam conforme o ano de adesão e o tempo de exposição. No geral, o programa reduziu, em média, 0,88 p.p. na taxa de abandono, podendo chegar a até 3 p.p., dependendo do tempo de exposição. Em paralelo, observou-se aumento médio de 0,81 p.p. na proporção de estudantes brancos, alcançando mais de 5 p.p. nos casos de maior exposição. Os resultados indicam que programas educacionais – e políticas públicas em geral – podem, ao mesmo tempo em que melhoram o desempenho, aprofundar desigualdades existentes, sinalizando possível redistribuição da qualidade do ensino.

Palavras-chave: Políticas públicas. Educação. Segurança pública. Ensino Integral. Avaliação de Impacto.

SILVA, Arthur. **Impacts of the Integral Education Program in São Paulo state schools**: evidence on socioeconomic profile and school performance. 2025. 36 p. Trabalho de Conclusão do Curso (Bacharelado em Relações Internacionais). Instituto de Relações Internacionais, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2025.

ABSTRACT

This study proposes an impact evaluation design for the Integral Education Program (PEI) on crime and conducts an empirical analysis of its effects on the socioeconomic profile and school performance, focusing on high school. Our estimates indicate an average reduction in dropout rates, but also changes in racial composition, with an increase in the proportion of white students and a decrease in the proportion of Black students, suggesting a possible reinforcement of inequalities in access to quality education and full-time schooling. The effects vary depending on the year of adoption and exposure time. Overall, the program reduced dropout rates by an average of 0.88 percentage points, reaching up to 3 percentage points depending on exposure. Similarly, the proportion of white students increased on average by 0.81 percentage points, reaching over 5 percentage points for schools with longer exposure. The results indicate that educational programs – and public policies more broadly – can, while improving performance, also deepen existing inequalities, signaling a possible redistribution of education quality.

Keywords: Public policies. Education. Public safety. Integral education. Impact evaluation.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Teoria da Mudança do projeto 14
Figura 2 - Top 10 municípios com mais escolas que aderiram ao PEI 16
Figura 3 - Número de escolas que aderiram ao PEI por ano 18
Figura 4 - Distribuição da proporção de raça (Dados de 2019) 21
Figura 5 - Correlações entre proporções raciais e indicadores educacionais (Dados de 2019) 22
Figura 6 - Efeitos médios do PEI na alteração da taxa de abandono por event-study 28
Figura 7 - Efeitos médios do PEI na alteração do perfil racial por event-study 28

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 9

1.1 JUSTIFICATIVA 9

1.2 OBJETIVOS 10

1.2.1 Objetivo geral 10

1.2.2 Objetivos específicos 10

2 DESENVOLVIMENTO 11

2.1 CONTEXTO 11

2.1.1 Educação Integral no Brasil 11

2.2 REFERENCIAL TEÓRICO 12

2.3 DESENHO DE PESQUISA 14

2.3.1 Teoria da Mudança 14

2.3.2 Desenho da pesquisa 15

2.3.3 Dados 18

2.4 EXERCÍCIO EMPÍRICO 20

2.4.1 Variáveis utilizadas e análise exploratória 20

2.4.2 Desenho do Exercício 23

2.4.3 Resultados 26

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 31

REFERÊNCIAS 32

1 INTRODUÇÃO[1]

O Programa Ensino Integral (PEI) representa uma das transformações mais relevantes no modelo educacional paulista nas últimas décadas. Sua expansão, iniciada em 2011, coloca em debate não apenas possíveis ganhos pedagógicos, mas também efeitos sociais colaterais – entre eles, o impacto em indicadores de abandono, desigualdade escolar e, em etapa posterior deste trabalho, criminalidade.

Tomando como ponto de partida o arcabouço teórico de *incapacitation effects*, segundo o qual reduz tempo disponível para engajamento criminal, este trabalho constrói o desenho metodológico para avaliar causalmente os efeitos do PEI na criminalidade no estado de São Paulo. Como etapa intermediária e necessária para essa agenda, realiza-se um exercício empírico avaliando o impacto do programa sobre abandono escolar e perfil socioeconômico, capturado principalmente pela composição racial, variável sensível e indicadora de desigualdade de acesso na rede pública.

Para isso, foram integradas bases administrativas da Secretaria de Educação e do Censo Escolar, permitindo construir um painel anual de escolas entre 2007 e 2024. O exercício empírico realizado com estas bases identifica efeitos estatisticamente significativos: escolas que aderem ao PEI apresentam redução média de 0,88 p.p. na taxa de abandono, podendo chegar a até 3 p.p., dependendo do tempo de exposição ao programa. Em paralelo, observam-se efeitos na composição racial – redução na proporção de alunos negros (0,79 p.p.) e aumento na proporção de alunos brancos (0,81 p.p.) – sugerindo que a política está associada a um processo de seleção socioeconômica das escolas que ingressam no programa.

Os resultados do exercício empírico revelam que o PEI está associado a melhora no desempenho do fluxo escolar, mas também a alterações no perfil das unidades tratadas. O exercício, portanto, contribui para o debate ao mostrar que políticas educacionais podem gerar ganhos importantes enquanto, simultaneamente, redistribuem de forma desigual quem acessa tais benefícios.

1.1 JUSTIFICATIVA

O Programa de Ensino Integral (PEI) consolidou-se nos últimos anos como uma das principais políticas educacionais do estado de São Paulo. Contudo, apesar da magnitude da

[1] Texto revisado com inteligência artificial após a revisão do autor com a finalidade de corrigir erros gramaticais e ortográficos. Ferramenta ChatGPT, da OpenAI, versão GPT-5 mini (2025).

política e de seu crescimento acelerado, ainda são escassas as avaliações empíricas que identificam seus efeitos reais sobre indicadores educacionais. Assim, o presente trabalho se justifica pela necessidade de produzir uma avaliação independente, sistemática e capaz de indicar se o PEI gera, de fato, os resultados esperados na qualidade da educação.

Outro ponto que fundamenta o estudo é a relevância social da distribuição desses efeitos. Os dados analisados mostram que escolas PEI apresentam, em média, maior proporção de estudantes brancos e melhores condições socioeconômicas, enquanto unidades com maior concentração de alunos negros e maior vulnerabilidade aparecem sobrerepresentadas entre as não aderentes. Diante disso, surge a preocupação de que o programa, embora eficaz em indicadores educacionais, possa estar beneficiando mais intensamente grupos já bem posicionados no sistema escolar.

Ao desenharmos um estudo sobre as externalidades do PEI é necessário não apenas verificar se o PEI funciona, mas para quem funciona e quais externalidades pode gerar, inclusive no campo da segurança pública.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Contribuir com o campo de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas a partir do estudo de intervenções na área da educação, estudando seus efeitos diretos em indicadores educacionais e indiretos, com alteração no perfil socioeconômico das escolas e na criminalidade.

1.2.2 Objetivos específicos

(1) Realizar análises intermediárias e desenho de pesquisa para avaliação dos efeitos do Programa Ensino Integral em indicadores de criminalidade em momento posterior ao trabalho.
(2) Contribuir para uma agenda de políticas públicas informadas por evidências em uma área onde decisões não são rigorosamente informadas e posicionamentos ideológicos guiam a agenda.
(3) Aplicar os conhecimentos adquiridos em Métodos Quantitativos e Avaliação de Políticas Públicas, utilizando diferenças-em-diferenças para estimar efeitos causais do PEI.

(4) Implementar um fluxo completo de pesquisa empírica, desde limpeza e construção da base até modelagem, visualização e interpretação dos resultados.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 CONTEXTO

2.1.1 Educação Integral no Brasil

A educação integral é defendida por educadores no Brasil desde a primeira metade do século XX. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932), importante marco para a educação pública no Brasil, é apresentado como uma das primeiras formas organizadas de propor a educação integral no Brasil (Centro de Referências em Educação Integral, 2017). Depois, Anísio Teixeira implementou a ideia com as Escolas-Parque (BA), que foi seguida com a criação dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs). Além dessas tentativas pontuais de avanço no tema, o governo federal teve duas propostas em escala para promoção da Educação Integral no Brasil. A primeira foi em 2007 com o programa Mais Educação, com a Portaria Interministerial nº 17 de 2007, que apresentou uma tentativa de proposição indutora para avanço no tema nos municípios brasileiros. O tema parece ter perdido força no governo federal desde então, sendo retomado em 2023 com a política Escola em Tempo Integral e é objeto de uma das 20 metas do Plano Nacional de Educação (Lei nº13.005 de 2014).

Não obstante os esforços do governo federal, outros entes da federação apresentaram propostas que foram muitas vezes induzidas pela União, mas também outras que guiaram a formação da agenda no MEC. Por exemplo, o Programa Mais Educação na verdade foi inspirado na política baseada nos conceitos de Bairro Escola em Nova Iguaçu (RJ) e Belo Horizonte (MG). Na outra via, a cidade de São Paulo criou os CEUs, inspirados nos CIEPs de Darcy Ribeiro. Uma década depois, uma intervenção foi proposta no Estado de São Paulo: o Programa Educação Integral (PEI). Semelhante a muitos casos, esse programa busca estender a jornada escolar, tradicionalmente em 4 ou 5 horas, para 7 ou 9 horas diárias. O programa vem sendo implementado desde 2011 de forma gradual e voluntária pelas escolas.

Apesar do que facilmente se pode levar a crer, o conceito de educação integral não tem como centro a integralidade no sentido do tempo, onde o aluno ou aluna estariam em parte integral do seu dia na escola, e sim a integralidade do sujeito, abarcando todas as suas dimensões: intelectual, física, cultural, social e emocional (Centro de Referências em Educação Integral, 2017). Nesse sentido, a escola teria o papel de expor e desenvolver o aluno ou aluna nestes campos. A literatura da área da Educação é enfática neste ponto, afirmando a distinção

entre os conceitos de Escola de Tempo Integral e de Educação Integral (Ministério da Educação, 2023).

Nesse sentido, este trabalho, ao se propor construir uma ponte para análise dos efeitos incapacitatórios do Programa Ensino Integral, foca na dimensionalidade do tempo do conceito. Essa escolha é meramente uma escolha de objeto. Não haveria, portanto, motivos muito claros para descartar que a dimensionalidade da educação integral do ponto de vista do sujeito poderia gerar externalidades interessantes na segurança pública, produtividade ou outro tema. Pelo contrário, a literatura apresentada posteriormente referencial teórico corrobora a não rejeição desta hipótese.

2.2 REFERENCIAL TEÓRICO

Esse trabalho tem como principal pilar teórico o conceito de *incapacitation effects*, aqui traduzido como *efeitos incapacitatórios*. A forma mais simplificada de abordar esse conceito é intuir que jovens na escola estão incapacitados de cometer crimes por estarem na escola, sob supervisão adulta e direcionando energia e atenção para atividades não criminais. Dois artigos foram o ponto de partida e principais veículos desta ideia no presente trabalho.

Machin et al. (2011) analisam a partir de uma regressão descontínua os efeitos de mudanças na idade escolar obrigatória na Inglaterra e Wales na criminalidade, encontrando uma redução significativa em crimes de propriedade. Os autores separam em dois grupos os trabalhos sobre redução do crime: recursos e políticas para combate ao crime e trabalhos voltados para as características dos criminosos e quais características estariam mais ligadas com um maior engajamento criminal.

Sobre a Educação, o artigo apresenta três mecanismos para a redução do crime: (1) Efeitos de renda: educação promoveria aumento na renda e isso levaria a uma redução do crime; (2) Tempo gasto na educação: justamente a ideia de efeitos incapacitatórios introduzida anteriormente; (3) Paciência e aversão a risco: a educação teria um efeito na aversão ao risco e na “paciência” de esperar ganhos de longo prazo que a própria educação traria ao indivíduo, o que levaria a uma menor chance de engajamento criminal.

O artigo “Why Does Education Reduce Crime” (BELL; COSTA; MACHIN, 2018), em um caminho semelhante, analisa os efeitos do aumento da idade escolar com as chamadas “Compulsory School Leaving laws” (CSL) nos Estados Unidos, o mesmo ponto de partida do artigo sumarizado anteriormente. Os autores criticam o fato que os artigos sobre os efeitos das CSL laws geralmente abordam o tema em duas diferentes formas (os efeitos incapacitatórios

imediatos e os efeitos de longo prazo em produtividade) e propõem uma forma unificada de analisar tais efeitos.

Com o método de regressão descontínua múltipla, concluem que as CSL laws levaram a uma mudança no perfil de idade dos criminosos e diminuem a probabilidade de um engajamento criminal durante o período em formação escolar e, no longo prazo, depois dos sujeitos se formarem na escola.

Por um lado, os artigos citados anteriormente analisam os efeitos incapacitatórios da educação na redução do crime a partir de programas que prolongam a idade escolar. Isto é, criam mecanismos para que os jovens permaneçam mais anos na escola. O efeito da dimensão do tempo estaria vinculado com uma maior quantidade de anos na escola, basicamente um alongamento "horizontal" do tempo na escola. Por outro lado, estamos interessados no efeito da dimensão do tempo, mas de forma "vertical", com o aumento do tempo diário na escola. Alguns artigos tiveram uma abordagem semelhante e fornecem benchmarkings interessantes para o nosso trabalho.

Por exemplo, Berthelon e Kruger (2011), analisaram os efeitos incapacitatórios na redução de comportamentos de risco (risky behaviors), a partir da reforma educacional que estendeu a jornada escolar no Chile. O programa chileno "Jornada Escolar Completa" (JEC) é um programa do governo federal chileno que estabeleceu que todas as escolas que fossem criadas depois do ano de início do programa – 1997 – deveriam operar como escolas integrais, promovendo com essa e outras medidas uma migração gradual para o novo sistema.

Os autores concluíram que a política foi responsável por reduzir a probabilidade de gravidez na adolescência e a criminalidade na juventude, com impactos ainda maiores entre as famílias mais pobres. Esses efeitos estariam diretamente relacionados ao aumento do tempo sob supervisão de adultos e foram maiores entre jovens de menor renda.

No Brasil, Rosa et al. (2022) analisaram a implementação do programa Escola de Tempo Integral em Pernambuco, que estendeu de 5 para 10 horas a jornada diária no Ensino Médio. A partir do método de Diferenças em Diferenças estimaram o efeito médio de tratamento nos municípios pernambucanos, concluindo algo convergente com o caso chileno: o programa foi responsável por uma redução de 30%, após 3 anos de implementação, e 50% após 8 anos, nas taxas de homicídio entre jovens do sexo masculino, com idades entre 15 e 19 anos.

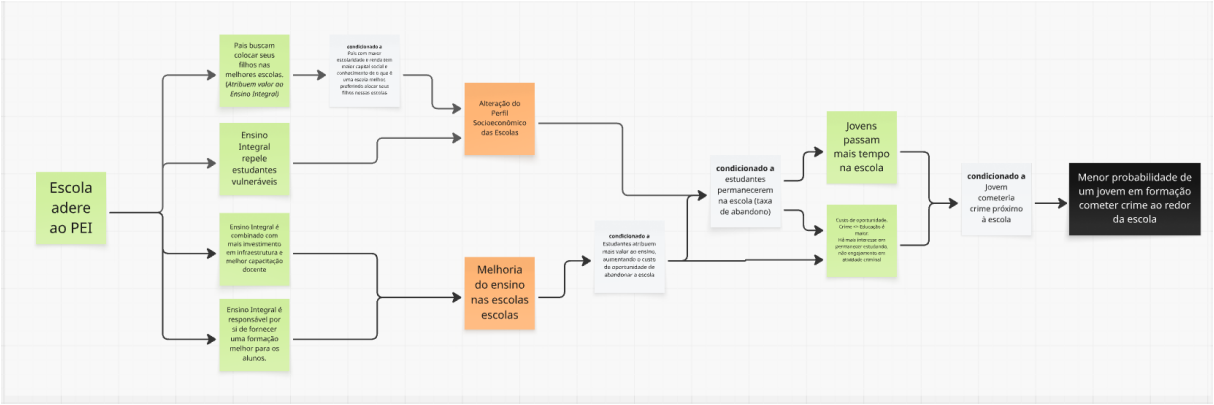
2.3 DESENHO DE PESQUISA

2.3.1 Teoria da Mudança

Para descrever o Desenho de Pesquisa, é importante mapear por quais mecanismos o efeito de redução da criminalidade ocorreria em decorrência da adesão de uma Escola ao Programa Ensino Integral. Uma ferramenta comum na área de Monitoramento e Avaliação é a Teoria da Mudança, que basicamente descreve os caminhos lógicos pelos quais a mudança se produziria a partir da intervenção pública.

Este desenho de pesquisa seguiu a tradição de avaliadores no mundo ao começar o desenvolvimento da Teoria da Mudança pelo impacto esperado. O nosso resultado esperado é redução da criminalidade ao redor das escolas, por dois mecanismos: (1) jovens que poderiam se engajar em atividade criminal têm menos tempo disponível para tal e (2) o custo de oportunidade de cometer um crime é maior na para o jovem porque lhe foi oferecida uma educação de melhor qualidade.

Figura 1 - Teoria da Mudança do projeto



Fonte: Próprio autor (2025). Software: Miro.

Esses dois mecanismos são sustentados por algumas hipóteses. Em relação ao primeiro, está posta a hipótese de que os jovens que estudam em escolas de Ensino Integral estão de fato indo para a escola e permanecendo em tempo integral nela. Em relação ao segundo, é necessário que as escolas que aderiram ao PEI estejam de fato cumprindo a agenda da Educação Integral, que por diferentes caminhos objetiva oferecer uma melhor educação. Essas hipóteses são relacionadas com outros dois processos, a seguir abordados.

O ato de frequentar a escola e concluir as etapas de ensino pode ser explicado por diversos fatores. Neste trabalho, foram mapeados dois principalmente: alteração do perfil

socioeconômico – o PEI levou a uma alteração do perfil das escolas – e a própria melhora na qualidade da educação. A alteração do perfil socioeconômico poderia ser conduzida devido a dois motivos, por ora: (1) responsáveis com maior capital social buscam colocar seus filhos nas melhores escolas, atribuem valor ao Ensino Integral e têm maior capacidade de "disputar" uma matrícula em uma escola que aderiu ao programa; (2) ensino integral apresenta um obstáculo para estudantes que possuem necessidades de conduzir os estudos e trabalhos em concomitância.

E como a melhoria do ensino aconteceria nas escolas em tempo integral? Em primeiro lugar, o próprio Ensino Integral, quando bem implementado, levaria por si uma melhora do ensino nas escolas. Em segundo lugar, junto à adesão ao programa, uma determinada unidade escolar seria beneficiada também com maior investimento em infraestrutura e na formação docente. Em outras palavras, a adesão ao programa aconteceria em paralelo com outros benefícios à escola.

2.3.2 Desenho da pesquisa

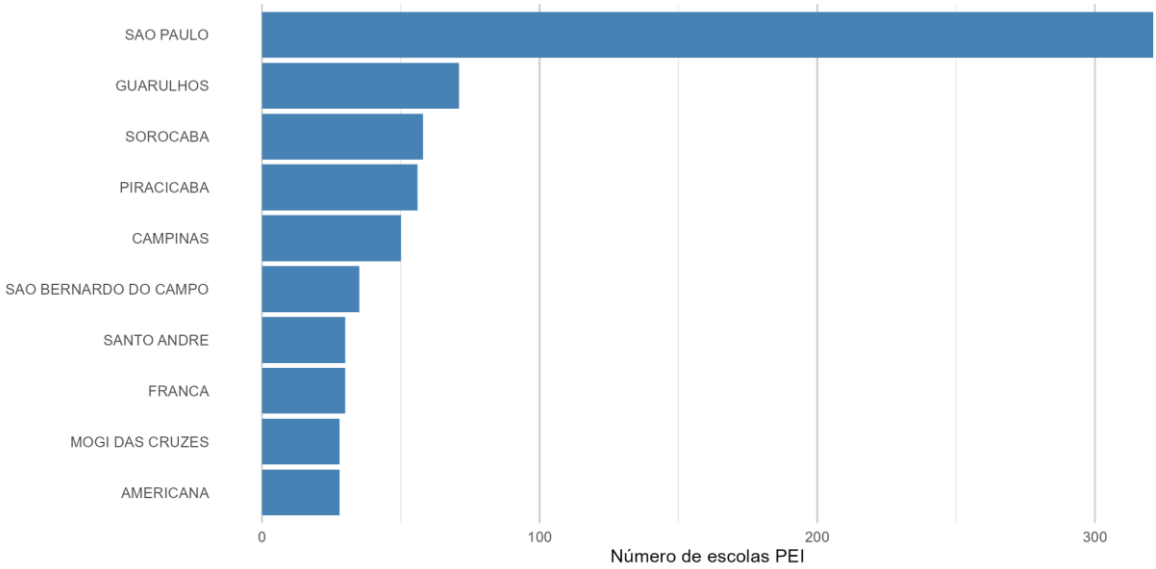
A Teoria da Mudança é um esforço lógico para descrever os mecanismos, e expô-los a riscos e hipóteses que sustentam os resultados e impactos decorrentes de uma intervenção. A fase posterior, em uma avaliação não-experimental, é entender como desenhar os modelos de modo a capturar o efeito que se espera medir, diminuindo o viés e tentando produzir estimativas precisas e consistentes, a partir das potencialidades e limitações dos dados disponíveis.

A primeira escolha que se apresenta é a de focar em escolas e estudantes do Ensino Médio, do Ensino Fundamental ou sem distinção da etapa do ensino. O Ensino Médio foi nossa escolha porque essa etapa do ensino abrange um intervalo de idade interessante do ponto de vista do sujeito, que se encontra em um estágio de formação individual mais avançada em relação aos do Ensino Fundamental. Em outras palavras, as ações de sujeitos de 15 a 18 partem mais de si e de suas percepções de valor do que as ações de sujeitos de 6 a 14 anos – idade prevista para estudantes do Ensino Fundamental. Dessa forma, os mecanismos propostos – (1) tempo "disponível" implica autonomia de escolher o que fazer com o tempo e (2) valor percebido da educação faz mais sentido conforme sujeitos se aproximam da idade adulta – é mais diretamente sensível a estudantes do primeiro grupo do que a estudantes do Ensino Fundamental.

A segunda escolha é a de recortar um município ou não. No processo de elaboração desse planejamento, inicialmente havia se escolhido recortar os efeitos para um município em

específico, São Paulo, sob a justificativa de que ao escolher um município, estaríamos controlando dinâmicas da criminalidade que podem ser diferentes dentre os municípios do estado de São Paulo. Por outro lado, partindo do pressuposto que temos os dados da educação e segurança pública que precisaríamos, nesse caso estaríamos perdendo poder estatístico ao reduzir o número de observações. Os "prós e contras" parecem equilibrados a princípio. Portanto, a escolha é de testar as duas formas e compará-las. A escolha inicial do município de São Paulo é porque é de onde parte a pesquisa e onde o programa tem mais escolas.

Figura 2 - Top 10 municípios com mais escolas que aderiram ao PEI



Fonte: Dados da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Elaboração do próprio autor (2025).

A terceira escolha é selecionar quais tipos criminais focaremos nossa análise. O objetivo principal da escolha do desenho é conseguir entender se o Ensino Integral reduz crime através dos efeitos incapacitatórios, então as escolhas se guiaram de recorte por especificar em quais circunstâncias é mais provável de se captar um efeito, caso haja um efeito. No caso da escolha dos tipos criminais, estudos anteriores focam em crimes violentos, como Rosa et al. (2022), e Berthelon e Kruger (2011). Diante disso, caso se consiga os dados, a prioridade será analisar crimes violentos, e depois crimes de propriedade.

Em seguida, foi decidida a unidade de análise, que responderia à pergunta "Onde o efeito esperado ocorreria?". Uma limitação desse desenho é que é muito difícil obter dados com informações pessoais identificáveis na Segurança Pública e na Educação. Por motivos claros de segurança da informação e jurídicos, esses dados não estão disponíveis em bases públicas.

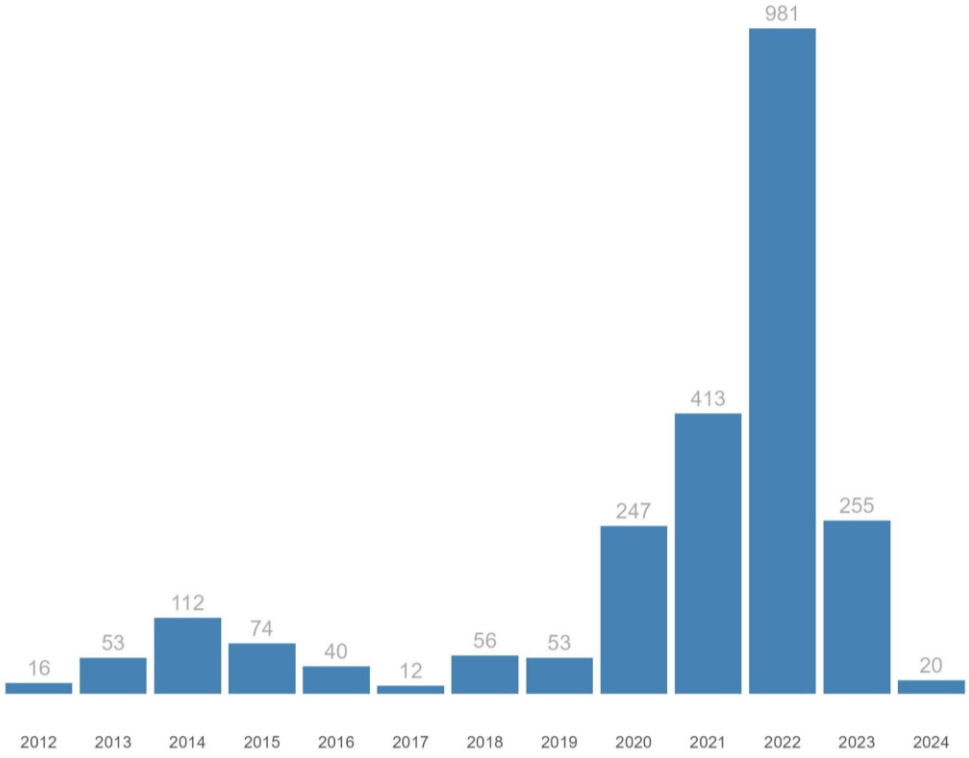
Dessa forma, não é possível rastrear onde os estudantes moram e outras informações sobre suas vidas. Há motivos razoáveis para sustentar a suposição de que geograficamente e administrativamente a Escola é próxima de onde um estudante mora e vive.[2] Dessa forma, a escola representa uma forma desidentificada de capturar esse efeito, apresentando inicialmente três possibilidades de definição da unidade de análise: o bairro da escola; bairros vizinhos à escola; área próxima à escola.

Dentre as três opções, a que se apresenta mais coerente é a última, porque as unidades administrativas poderiam não ser as mais relevantes para onde o efeito supostamente se manifesta. A distância, dentre outros fatores, parece ser factível como mecanismo. Portanto, escolhemos três áreas circulares em relação à escola: 1 Km de raio, 1,5 Km e 2 Km e, a partir delas, compararemos os efeitos.

A última escolha é a do método. Muito presente nos estudos e avaliações de impacto é o método de Diferenças em Diferenças (Dif-in-Dif), na adoção escalonada como propõem Callaway e Sant'Anna (2021). De forma simplificada, o método de Diferenças em Diferenças afirma que, sob a hipótese de tendências paralelas, a diferença na variação da variável observada pré e pós tratamento entre as unidades que foram tratadas (grupo tratado) e aquelas que não foram tratadas (grupo de controle) é o efeito médio do tratamento. Dessa forma, a partir do quadro dos resultados potenciais, o resultado observado para o grupo não tratado seria um bom contrafactual sob a hipótese de que as mesmas tendências que afetaram o grupo de controle no tempo também afetaram o grupo tratado, com a diferença de que sobre o grupo tratado, os resultados foram influenciados em adição pelo tratamento. Outras nuances serão abordadas na seção 2.4, já que o método foi utilizado no exercício empírico.

[2] A legislação brasileira cria garantias para que os alunos e alunas estudem próximo às suas casas. Por exemplo, a Lei nº 9.394 de 1996: Art. 4º, inciso X: “é dever do Estado oferecer vaga em escola pública de educação infantil ou no ensino fundamental mais próxima da residência da criança a partir dos 4 anos”.

Figura 3 - Número de escolas que aderiram ao PEI por ano



Fonte: Dados da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Elaboração do próprio autor (2025).

2.3.3 Dados

De forma resumida, este estudo junta dois grupos de informações: a implementação do programa nas escolas da rede estadual e os indicadores de criminalidade, com foco nos dados de crimes de propriedade e violentos. Para o primeiro grupo, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo disponibiliza um levantamento detalhado da implementação do programa, informando a data de adesão de cada escola, o georreferenciamento das unidades e a modalidade adotada (7 ou 9 horas), entre outros dados relevantes.

Para o segundo grupo, usaremos o conjunto de microdados de boletins de ocorrência disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública, que são georreferenciados, referenciados no tempo e especificam a natureza da ocorrência. Entretanto, os dados têm abrangência histórica limitada e a série histórica não contém em totalidade dados georreferenciados. Por isso, o ideal seria solicitar essas informações via Lei de Acesso à Informação ou via outras instituições que possuem esses dados já organizados em salas-sigilo.

Complementando dessas duas fontes de dados, é importante ter outras informações

sobre as escolas e seus alunos para estudos complementares que fortaleçam a hipótese levantada de tendências paralelas, além de realizar análise exploratória de dados para contextualizar os dados e resultados. Para isso, apresentamos a seguir outras duas fontes que ajudam a cumprir este papel e que foram utilizadas no exercício empírico, apresentado posteriormente, além da base das escolas do PEI.

Com papel essencial no exercício empírico, utilizamos o Censo Escolar e a base de Indicadores Educacionais, que são criados pelo INEP a partir do próprio Censo Escolar. O Censo Escolar é o instrumento mais importante de coleta de dados em educação no Brasil, tratando-se de um instrumento de coleta anual obrigatório, com dados declarados no nível de cada escola, seja ela pública ou privada, e é regulamentado em prazos, obrigações e responsáveis pelas secretarias de educação estaduais e municipais (BRASIL, Inep, [s.d.]).

Além desses, utilizamos de forma complementar os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, que é composto pelos indicadores de fluxo escolar – proveniente do Censo Escolar – e da proficiência no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), aplicada nos anos 3º, 5º, 7º e 9º do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. Dessa forma, combina a dimensão do tempo para aprender e qualidade do ensino (SÃO PAULO, [s.d.]), em modelo similar ao do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). A escolha de ir pelo IDESP e não IDEB é porque, pelo menos nas escolas estaduais de São Paulo, o alcance do Saresp é maior do que o do Saeb – sistema utilizado para calcular a proficiência do IDEB –, resultando em menos observações faltantes.

Também no contexto da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a base do material é o registro das escolas que aderiram ao PEI, com linhas para cada escola que aderiu e quando aderiu, além de sua modalidade de adesão (7 ou 9 horas).

Os dados do Censo Escolar e de Indicadores Educacionais foram previamente tratados e disponibilizados em banco de dados pela instituição Base dos Dados[3]. Posteriores tratamentos e criação do modelo foram realizados em R, bem como as análises exploratórias. As consultas realizadas em SQL para os dados do Censo Escolar e Indicadores Educacionais, bem como os códigos em R relativos aos tratamentos posteriores, se encontram no repositório GitHub do autor, a fim de promover e garantir a transparência e reprodutibilidade (SILVA, 2025).

Dessa forma, é proposto uma avaliação de impacto do Programa Ensino Integral, com

[3] A Base dos Dados é uma ONG que mantém a maior plataforma pública de dados do Brasil e oferece serviços especializados em engenharia, análise e capacitação de dados. Foi vencedora do Google Cloud Customer Award e do XXVI Prêmio Tesouro Nacional 2021.

o fim de avaliar seu efeito no estado e cidade de São Paulo em indicadores de criminalidade, sob a luz da bibliografia de efeitos incapacitatórios, propondo como unidade de análise a área ao redor das escolas estaduais, com enfoque naquelas escolas que oferecem Ensino Médio.

A seguir, apresentamos o exercício empírico onde avaliamos o efeito do Programa Ensino Integral na alteração do perfil socioeconômico e no abandono escolar nas escolas que aderiram ao programa a partir do método de Diferenças em Diferenças com adoção escalonada (estimador C&S). O exercício empírico, além de fornecer prática em relação ao método utilizado – que posteriormente seria utilizado na avaliação de impacto os efeitos do PEI na criminalidade – é por si parte da avaliação de impacto, podendo ser compreendido como uma etapa que antecede pois, ao analisar os efeitos na alteração do perfil socioeconômico e abandono escolar, estamos dialogando com as hipóteses levantadas na seção 2.3.2, que sustentam o esquema lógico.

2.4 EXERCÍCIO EMPÍRICO

2.4.1 Variáveis utilizadas e análise exploratória

Antes de aprofundar sobre o método, apresentamos as variáveis utilizadas no estudo de inferência causal e realizamos uma análise exploratória dos dados. A partir do objetivo de compreender os efeitos do PEI no (1) perfil socioeconômico e (2) desempenho das escolas, escolhemos as seguintes variáveis de resultado:

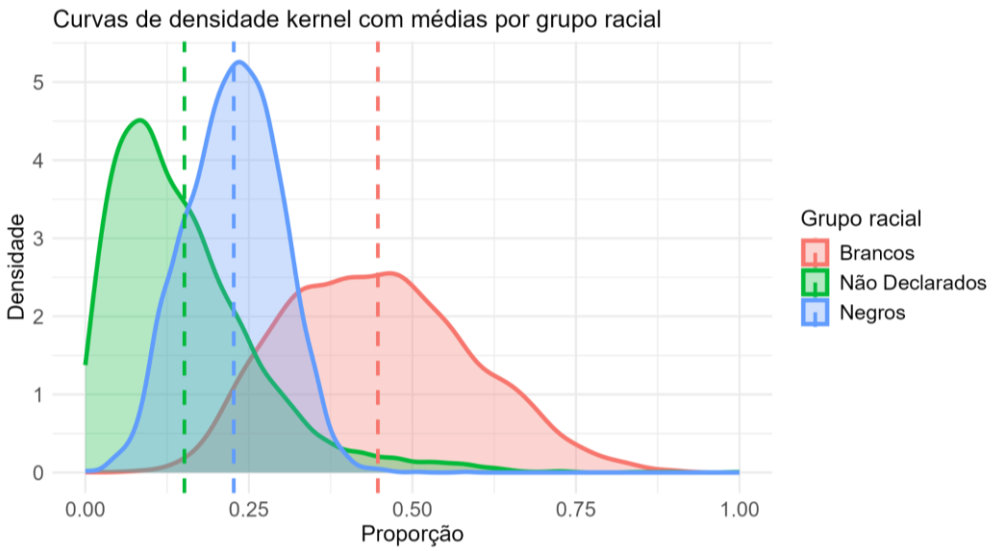
(1) Pensando no perfil socioeconômico das escolas, focamos em captar a alteração do perfil racial das escolas, por duas razões. Primeiro, é o dado que possui melhor qualidade e disponibilidade dentro das fontes administrativas (aqui, o Censo Escolar). A composição racial, principalmente em sua proporção de alunos negros[4] e brancos é um proxy bom, em média, para a condição socioeconômica das escolas. As variáveis escolhidas para o modelo foram: Proporção de estudantes negros e proporção de estudantes brancos.

(2) Já sobre o desempenho das escolas, focamos na taxa de abandono. A taxa de abandono é um indicador que dialoga com o constructo de valor da educação na vida dos sujeitos, que por sua vez é uma consequência de fatores socioeconômicos e da qualidade da educação em si, entre outros.

[4] Aqui, estamos utilizando “negros” enquanto a somatória de pretos e pardos.

É importante pontuar que dentre as possibilidades de declaração racial das matrículas pela escola no Censo Escolar, há a categoria de “matrícula não-declarada”, que em média é 20%. Há algumas razões que podem levar a crer que esse percentual esteja introduzindo algum viés nos efeitos na proporção de estudantes negros. A principal delas é que a distribuição da proporção de estudantes brancos é muito mais próxima à da população paulista que se declara branca do que a proporção de estudantes negros a de paulistas que se declaram negros (Figura 4), o que poderia sugerir que os não declarados estariam absorvendo o grupo de matrículas de estudantes negros. É claro que pode ser que haja uma desigualdade de acesso à educação no Ensino Médio, mas parece improvável que ele justifique uma diferença desta magnitude.

Figura 4 - Distribuição da proporção de raça (Dados de 2019)



Fonte: Elaboração do próprio autor (2025).

Além disso, as correlações entre proporções de matrículas não declaradas e indicadores educacionais se aproximam muito mais das proporções de estudantes negros, do que de estudantes brancos. Por isso, estimamos os efeitos na proporção de estudantes brancos, porque esse efeito introduziria menos viés, já que o grupo não-declarado estaria o afetando menos. Entretanto, isso é apenas um esforço correlacional, e a interpretação deve seguir com cautela.

Figura 5 - Correlações entre proporções raciais e indicadores educacionais (Dados de 2019)

Fonte: Elaboração do próprio autor (2025).

Não seria necessário um estudo causal para verificar a desigualdade presente na educação. As 10% melhores escolas do IDESP têm composição de 55% de alunos brancos em média, contra 33% das 10% piores neste índice. Seguindo essa lógica, na taxa de abandono, são 33% de brancos nas maiores taxas de abandono, contra 47% das menores. Em taxa de distorção idade-série, que reflete o atraso escolar, são 36% (maiores taxas de distorção idade-série) contra 51% (menores taxas de distorção idade-série)[5]. Dados de proporção racial não são completos para entender o perfil socioeconômico, mas ajudam a vincular diversos outros indicadores de educação, trabalho e consumo que representam recursos e direitos heterogeneamente distribuídos.

Escolas que aderiram ao PEI apresentam, em média, taxas de abandono cerca de 0,42

[5] Dados de 2019 do Censo Escolar. Utilizamos a proporção de estudantes brancos devido às questões com matrículas não declaradas racialmente, o que foi justificado anteriormente na seção 2.4.1, onde forneço análises que sustentam a hipótese de que este grupo estaria impactando mais as matrículas de estudantes negros do que de outros grupos raciais.

p.p. menores (aproximadamente 17% abaixo) e taxas de distorção idade-série 0,02 p.p. menores (aproximadamente 14% abaixo), além de cerca de 0,35 ponto a mais no IDESP. Quanto ao perfil racial, há mais alunos brancos entre escolas PEI: aproximadamente 5 p.p. a mais, o que corresponde a uma diferença de cerca de 12%.

Não foram encontradas informações que pudessem confirmar que esse comportamento da variável advém do processo de adesão ao programa. Entendê-lo, entretanto, pode dar luz às possibilidades que o explicariam. Para uma escola se tornar PEI, há uma espécie de "rito", que é acionado a partir de três possibilidades. Em primeiro lugar, indicação do secretário da educação. Em segundo lugar, indicação das diretorias regionais de ensino. Em terceiro e último lugar, a própria manifestação de adesão da direção da unidade escolar. Todavia, independentemente das origens do "gatilho", é necessário que a comunidade escolar e o quadro de magistério aprove a adesão da escola. Isso ocorrendo, segue-se uma série de procedimentos para transição do modelo da escola (RESOLUÇÃO SEDUC nº 73/2025).

2.4.2 Desenho do Exercício

A ideia de realizar um exercício empírico é a de fornecer uma aplicação prática e relacionada com o desenho principal da pesquisa, sendo, portanto, parte do desenho proposto. Antes de entender como o PEI afeta o crime, buscamos entender como o PEI afetou as próprias escolas. No campo dos constructos, nosso objetivo foi ter uma ideia de como o PEI afetou o perfil socioeconômico das escolas e se o programa foi o gatilho a partir de outros mecanismos – não só a alteração do perfil socioeconômico – para mudanças em indicadores educacionais (desempenho da escola).

O método econométrico utilizado foi o de Diferenças em Diferenças, com adoção escalonada. Como introduzido, o modelo tradicional desse método, também conhecido como 2 x 2, é chamado assim por contar com apenas 2 grupos – tratados e controle –, avaliado em apenas 2 momentos – pré-tratamento e pós-tratamento. Não é possível utilizar do modelo canônico do Diff-in-Diff para estimar efeitos de um programa cuja adoção não aconteceu de forma linear e que não se realizou em apenas um momento no tempo, como é o caso do PEI (ver Figura 3).

O estimador proposto por Callaway e Sant'Anna (2021) é um método muito utilizado no campo das avaliações de políticas públicas em estudos não-experimentais, e foi o método utilizado no estudo de Rosa et al. (2022), apresentado anteriormente que avaliou a política de Ensino Integral implementada em Pernambuco. Esse estimador foi uma contraproposta à

utilização do método de *Two way fixed effects*, pois esta metodologia, utilizada em contextos de adoção escalonada, apresentava muito viés, como comprovam Callaway e Sant'Anna (2021).

E como o método funciona? Primeiramente precisamos relembrar a versão canônica do DiD ao estimar o efeito médio nas unidades tratadas:

$$ATT = E[Y_t - Y_{t-1} | D = 1] - E[Y_t - Y_{t-1} | D = 0]$$

Onde *ATT* é Average Treatement Effect on Teatead, Y_t são os resultados potenciais no tempo *t*, e *D* é uma dummy que, quando igual a 1 denota unidades no grupo de tratamento e, quando igual a 0, no grupo de controle. Lembrando que isso apenas se mantém sob a hipótese das tendências paralelas – ver seção 2.3.2. A fórmula se lê como "O efeito médio nas unidades tratadas é igual à diferença entre a média da diferença entre os resultados para as unidades depois do tratamento e antes do tratamento nas unidades tratadas e a média para a mesma diferença para as unidades que não foram tratadas".

Análogo a esse, é introduzido o estimador efeito médio em tempo-grupo (Group-Time Average Treatment Effects), cuja notação é ATT(g, t). Compreende-se como o efeito do tratamento naquelas unidades que foram tratadas em *g*, observado no tempo *t*. Por exemplo, imagine que estamos analisando o efeito do PEI em uma determinada variável. No nosso desenho ATT (g = 2012, t = 2020) significa que estaríamos analisando o efeito médio do programa em 2020 para as escolas que aderiram ao programa em 2012.

Callaway e Sant'Anna (2021) propõem duas formas de fazer isso. Primeiro, comparar os resultados das unidades tratadas com as unidades que não aderiram ao programa em nenhum momento (never-treated) ou com as unidades que ainda não aderiram ao programa no período analisado (not-yet treated).

Never-treated: $ATT(g,t) = E[Y_t - Y_{g-1} | G = g] - E[Y_t - Y_{g-1} | C = 1]$

Not-yet treated: $ATT(g,t) = E[Y_t - Y_{g-1} | G = g] - E[Y_t - Y_{g-1} | D_t = 0, G \neq g]$

Onde nas duas fórmulas *G = g* indica o grupo que as unidades pertencem – o ano em que foram tratadas –, *C = 1* é uma dummy que indica que as unidades fazem parte do grupo nunca-tratadas e D_t é uma dummy que indica se o grupo foi tratado no tempo *t*. Especificamente, no grupo Never-treated, a expressão mostra o efeito médio do tratamento para o grupo que foi

tratado no período g. A ideia é comparar a variação do resultado (Y) entre o momento anterior ao tratamento (g-1) e o momento posterior (t) para as unidades que receberam a intervenção, com a mesma variação observada em um grupo de controle que nunca foi tratado. Assim, o estimador captura quanto o resultado dos tratados mudou em relação ao que teria mudado caso eles não tivessem recebido o tratamento, assumindo que o grupo de controle representa adequadamente a evolução contrafactual.

Já no not-yet treated, o cálculo do efeito médio do tratamento utiliza como comparação não um grupo de controle fixo, mas sim os grupos que ainda não foram tratados no tempo t. Isso se baseia na hipótese de tendências paralelas entre os grupos tratados e os "ainda não tratados". A lógica é que, antes de receberem o tratamento, esses grupos evoluem de forma semelhante ao grupo que já foi tratado, servindo como contrafactual mais próximo. Dessa forma, o estimador compara a variação temporal do grupo tratado com a variação dos grupos que permanecem sem intervenção naquele período, garantindo que a comparação seja feita apenas entre unidades que compartilham a mesma trajetória até o momento da aplicação da política. Esse ajuste é especialmente útil em contextos de adoção escalonada, onde diferentes unidades entram no tratamento em momentos distintos.

A utilização de uma ou de outra varia de acordo com o contexto de dados disponíveis e características do programa. Como tivemos em nossa base praticamente metade das observações em never-treated, era seguro utilizar desse grupo para estimar. Na prática, estimar por ambos os modelos ofereceram estimativas muito similares de ATT.

Esse estimador, feito aqui a partir do pacote *did* do R, oferece algumas possibilidades para agregar os resultados, tendo em vista que o que ele faz inicialmente é comparar todos grupos com todos períodos. Destaco os quatro principais, que são apresentados no guia do pacote dos autores Callaway e Sant'Anna (2024).

1) Agregação simples: A agregação simples consiste em calcular a média ponderada de todos os efeitos médios do tratamento ATT(g,t) ao longo dos grupos e períodos considerados. Esse procedimento fornece uma estimativa única que sintetiza o impacto médio da intervenção sobre a amostra total. Embora seja útil para fins de síntese e apresentação, tal abordagem pode atribuir maior peso às unidades tratadas em períodos iniciais, o que potencialmente mascara heterogeneidades relevantes entre diferentes grupos.

2) Agregação dinâmica (event-study): A agregação dinâmica organiza os efeitos de acordo

com o tempo relativo ao tratamento, permitindo observar a evolução do impacto desde o momento da implementação até períodos posteriores. Essa estratégia possibilita identificar a trajetória temporal dos efeitos, verificando se estes se intensificam, se reduzem ou se estabilizam ao longo dos anos.

3) Agregação por grupo: A agregação por grupo calcula o efeito médio específico de cada grupo de implementação, isto é, de cada conjunto de unidades que recebeu o tratamento em determinado período. Essa forma de agregação permite avaliar se os impactos diferem entre grupos tratados em momentos distintos, fornecendo evidências sobre a heterogeneidade dos efeitos.

4) Agregação por calendário: A agregação por calendário resume os efeitos médios de tratamento por ano da série temporal, considerando todas as unidades tratadas naquele período específico. Essa abordagem privilegia a perspectiva histórica absoluta, permitindo identificar tendências agregadas ao longo do tempo. Embora não capture diretamente o tempo relativo ao tratamento, fornece uma visão complementar sobre a distribuição dos efeitos em diferentes anos do calendário.

Nesse exercício, priorizamos a utilização da agregação dinâmica e agregação por grupo. A agregação dinâmica permitiu identificar se os efeitos evoluem no tempo e checar se a hipótese de tendências paralelas se sustenta no pré-tratamento. A agregação por grupo é o parâmetro recomendado quando a intenção é reportar apenas um número que possibilite identificar o ATT do programa de forma análoga ao formato 2x2 do DiD, além de ser o instrumento ideal para identificar se o ano de adesão do programa, de alguma forma, influencia os efeitos nas variáveis que escolhemos.

> "In our view, this parameter is a leading choice as an overall summary effect of participating in the treatment. It is the average effect of participating in the treatment that was experienced across all units that participate in the treatment in any period. In this sense, it has a similar interpretation to the ATT in the textbook case where there are exactly two periods and two groups". (CALLAWAY; SANT'ANNA, 2024)

2.4.3 Resultados

Nosso estudo encontrou um efeito negativo nas taxas de abandono e proporção de

alunos negros e positivo para a proporção de alunos brancos. Todos resultados são significativos em 90% e parecem se intensificar com o tempo, atingindo estabilidade alguns períodos após o tratamento. Abaixo segue nossa tabela de resultados, sendo essas estimativas globais únicas do pacote did, correspondendo ao efeito médio do tratamento sobre toda a base. Esse valor sintetiza os resultados em um único parâmetro, funcionando como análogo ao ATT em modelos de dois períodos. No entanto, dada a heterogeneidade temporal e entre grupos, a interpretação desse valor deve ser feita em conjunto com as análises detalhadas.

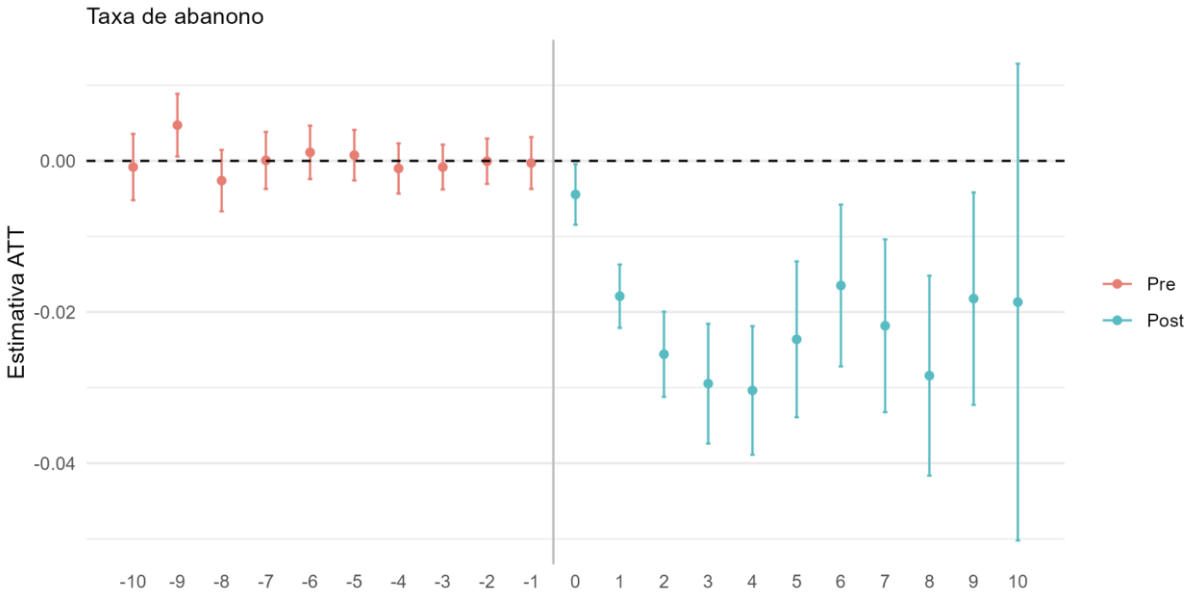
Tabela 1 – Resultados do exercício empírico

	Taxa de abandono	Proporção de estudantes brancos	Proporção de estudantes negros
Efeito geral (Dinâmico)	-0.0214* (0.0027)	0.0334* (0.0047)	-0.0357* (0.0039)
Efeito geral (Grupos)	-0.0088* (0.0013)	0.0081* (0.0019)	-0.0079* (0.0016)
Número de observações	62 747	70 613	70 613

Nota: Essa tabela fornece estimativas do efeito médio do Programa Ensino Integral, utilizando o estimador de C&S do método Diferenças em Diferenças. Para produzir tais estimativas, foi utilizado o método do modelo configurado em Doubly Robust, e o grupo de controle Not Yet Treated.
O símbolo * denota significância estatística em 90%.

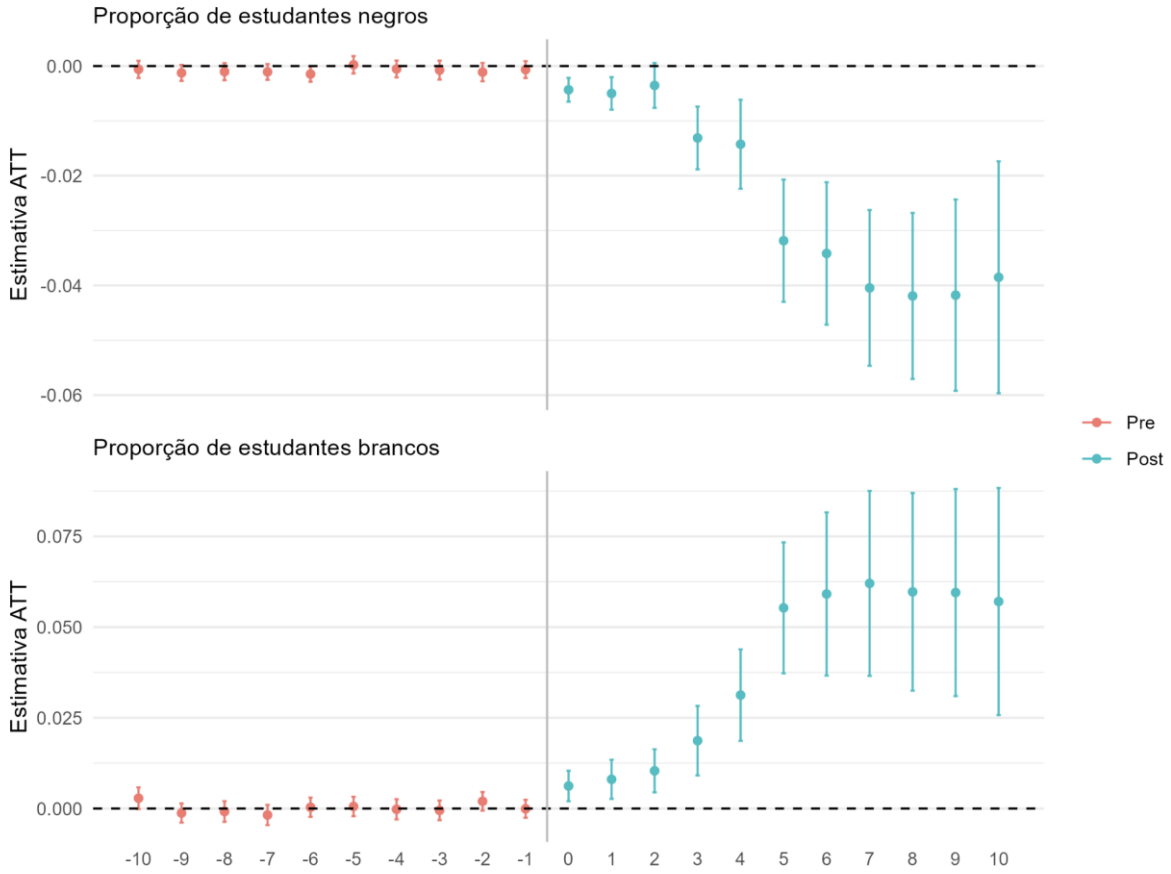
Abaixo, estão os plots dos event-studies para as três variáveis analisadas. No eixo horizontal, 0 representa o ano de implementação, os valores menores que 0 são pré-tratamento e os maiores ou iguais, pós-tratamento.

Figura 6 - Efeitos médios do PEI na alteração da taxa de abandono por event-study



Fonte: Elaboração do próprio autor (2025).

Figura 7 - Efeitos médios do PEI na alteração do perfil racial por event-study



Fonte: Elaboração do próprio autor (2025).

A hipótese das tendências paralelas se mantém com uma certa segurança, como podemos observar nas figuras 6 e 7, dado que os valores pré-tratamento não são significativos, orbitando em torno de 0, satisfazendo a principal “exigência” do método de Diferenças em Diferenças.

A partir do nosso modelo, identificamos um efeito médio geral de redução de 0,88 pontos percentuais na taxa de abandono, 0,79 pontos percentuais na proporção de estudantes negros e aumento de 0,81 pontos percentuais na proporção de estudantes brancos – método de agregação por grupos. Os efeitos são heterogêneos em ano de adesão ao PEI e tempo de exposição ao programa, podendo chegar a -3,0 p.p. na taxa de abandono, -4,2 p.p. na proporção de alunos negros e +5,9 p.p. na proporção de estudantes brancos.

Cabe comentar que, no estudo, forçamos um “grid” para que houvesse uma linha por escola por ano no intervalo de 2007 a 2024. Isso levou à introdução de valores faltantes para algumas observações, porque a escola não respondeu ao Censo Escolar em determinado ano. Ao rodar o modelo, essas observações caíram. Em termos de magnitude, isso representa 17% das observações de proporção racial e 26% nos dados de taxa de abandono – a fonte de dados é outra, a base do Censo Escolar processada pelo INEP –, o que é uma explicação plausível para a menor precisão do modelo neste último caso, embora mantenhamos resultados significativos nos dois casos. Não foram encontrados motivos que pudessem levar a crer de que essas escolas que não responderam ao Censo Escolar estariam introduzindo viés às nossas estimativas.

O objetivo desse exercício não é rastrear exatamente por quais mecanismos esses efeitos se encaminharam. Possivelmente, os efeitos do PEI no perfil socioeconômico das escolas estão ligados à menores taxas de abandono. Não nos coube investigar os mecanismos em detalhe, mas sim estimar o efeito, enquanto exercício empírico do trabalho. Dialogando com o desenho da avaliação de impacto, é esperado que estudantes em escola com menores taxas de abandono sejam menos propensos a cometer crimes, simplesmente pela lógica de que se a probabilidade de estudantes abandonarem os estudos é menor, tanto o é sua probabilidade de engajamento na vida criminal.

Evidenciamos neste trabalho como políticas públicas podem ser impactadas por desigualdades existentes na sociedade. Ademais, nossos resultados comprovam que não apenas as políticas de educação são impactadas pela desigualdade, mas as produzem, como é possível atestar nos resultados dos efeitos do PEI na proporção de alunos brancos e alunos negros. Apesar de levantarmos possibilidades, não aprofundamos empiricamente por quais mecanismos esses efeitos acontecem, sendo necessárias avaliações complementares para guiar a discussão

neste ponto.

Resultados muito interessantes apareceram na redução da taxa de abandono. Entretanto, precisamos questionar se de fato os ganhos educacionais do Programa Ensino Integral causaram integralmente este efeito, ou se se tratam de externalidades decorrentes da adoção das escolas ao PEI. Uma das possibilidades que levantamos no estudo foi que o PEI alteraria o perfil socioeconômico que por sua vez mudaria as taxas de abandono escolar e outros indicadores educacionais. Estudos complementares são necessários para especificar o mecanismo do efeito.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, propomos um desenho de avaliação de impacto do Programa Ensino Integral (PEI) do Estado de São Paulo na criminalidade. O desenho proposto foi uma avaliação não-experimental utilizando dados do Censo Escolar, dados administrativos das escolas da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e dados de boletins de ocorrência da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, com planejamento de obter acesso a dados mais completos de segurança pública via Lei de Acesso à Informação ou por meio de solicitação de acesso à instituições que já possuem esses dados organizados. O método a ser utilizado é o de Diferenças em Diferenças em adoção escalonada (C&S), com o recorte de Escolas de Ensino Médio, avaliando os resultados em crimes violentos nos arredores das escolas.

Posteriormente, realizamos um exercício empírico que é uma avaliação dos efeitos do PEI na alteração do perfil socioeconômico das escolas e em indicadores educacionais. Encontramos efeitos significativos de redução de 0,88 pontos percentuais na taxa de abandono, 0,79 pontos percentuais na proporção de estudantes negros e aumento de 0,81 pontos percentuais na proporção de estudantes brancos – método de agregação por grupos. Os efeitos são heterogêneos em ano de adesão ao PEI e tempo de exposição ao programa, podendo chegar a -3,0 p.p. na taxa de abandono, -4,2 p.p. na proporção de alunos negros e +5,9 p.p. na proporção de estudantes brancos.

O estudo estimou os efeitos do Programa Ensino Integral (PEI) sem buscar detalhar os mecanismos específicos que os produzem, embora seja plausível que mudanças no perfil socioeconômico das escolas – como menores taxas de abandono – estejam associadas a efeitos educacionais e até a menor propensão ao envolvimento dos estudantes em atividades criminais. Os resultados mostram que políticas públicas não apenas são afetadas por desigualdades estruturais, mas também podem reproduzi-las, como sugerem os efeitos do PEI sobre a proporção de alunos brancos e negros. Apesar de hipóteses levantadas, os mecanismos permanecem pouco explorados, indicando a necessidade de estudos adicionais para compreender se os impactos observados decorrem diretamente dos ganhos educacionais gerados pelo PEI ou de externalidades relacionadas à adesão das escolas ao programa.

REFERÊNCIAS

BELL, Brian; COSTA, Rui; MACHIN, Stephen. Why Does Education Reduce Crime? 2018.

BERTHELON, Matias E.; KRUGER, Diana I. Risky behavior among youth: Incapacitation effects of school on adolescent motherhood and crime in Chile. Journal of Public Economics, v. 95, n. 1–2, p. 41–53, fev. 2011.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Censo Escolar. Brasília: Inep, [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar>. Acesso em: 10 nov. 2025.

CALLAWAY, Brantly; SANT'ANNA, Pedro H. C. Difference-in-Differences with multiple time periods. Journal of Econometrics, v. 225, n. 2, p. 200–230, dez. 2021. DOI: 10.1016/j.jeconom.2020.12.001. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304407620303948>. Acesso em: 10 nov. 2025.

____. DID basics. *did: Difference-in-Differences with multiple time periods* [recurso eletrônico]. 10 set. 2024. Disponível em: <https://bcallaway11.github.io/did/articles/did-basics.html>. Acesso em: 10 nov. 2025.

CENTRO DE REFERÊNCIAS EM EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONCEITOS, PRINCÍPIOS E ESTRATÉGIAS ESTRUTURANTES. *[S.l.: S.n.]*.

FILHO, Naercio Aquino Menezes; PINTO, Cristine Campos de Xavier. Avaliação Econômica de Projetos Sociais. 3. ed. São Paulo: *[S.n.]*.

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS. Centro de Aprendizagem em Avaliação e Resultados para o Brasil e África Lusófona (FGV CLEAR). Infográfico: Teoria da Mudança. [recurso eletrônico]. 3 set. 2021. Disponível em: https://fgvclear.org/infografico-teoria-da-mudanca/. Acesso em: 10 nov. 2025

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Guia Para a Alocação e Distribuição de Matrículas em Tempo Integral com Eficiência e Equidade. Brasília: *[S.n.]*.

MACHIN, Stephen; MARIE, Olivier; VUJIĆ, Sunčica. The Crime Reducing Effect of

Education. Economic Journal, v. 121, n. 552, p. 463–484, maio 2011.

MANSO, Bruno Paes. A defesa da letalidade policial e o fortalecimento do crime organizado em SP e no Brasil. Jornal da USP, 12 ago. 2024.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei no 9.394 de 1996. . 1996.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei no 13.005 de 2014. . 2014.

RESOLUÇÃO SEDUC nº 73, de 28 de abril de 2025. Dispõe sobre a expansão e conversão de jornada do Programa Ensino Integral – PEI no âmbito da Rede Estadual de Ensino de São Paulo e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Executivo – Seção Atos Normativos, São Paulo, 30 abr. 2025. Disponível em: <https://deguaratingueta.educacao.sp.gov.br/resolucao-seduc-no-73-de-28-de-abril-de-2025-dispoe-sobre-a-expansao-e-conversao-de-jornada-do-programa-ensino-integral-pei-no-ambito-da-rede-estadual-de-ensino-de-sao-paulo-e-da-outras-providenc/>. Acesso em: 15 nov. 2025.

ROSA, Leonardo; BRUCE, Raphael; SARELLAS, Natália. Effects of school day time on homicides: The case of the full-day high school program in Pernambuco, Brazil. *[S.l.: S.n.]*. Disponível em: <www.ieps.org.br>.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo – IDESP. São Paulo: Secretaria da Educação, [s.d.]. Disponível em: <https://dados.educacao.sp.gov.br/story/idesp>. Acesso em: 10 nov. 2025.

SILVA, Arthur. Avaliação dos efeitos do Programa Ensino Integral (PEI) – scripts e base tratada. GitHub, 2025. Disponível em: <https://github.com/augustosilvame/TCC-PEI>. Acesso em: 30 nov. 2025.